SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BSM 101

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İSMAİL ÖZTEL

~ Bilgisayar Ağları ve İnternet Teknolojisi ~

Ağ Teknolojileri

- Ağ teknolojileri ağın türlerine göre farklılık gösterir.
  - LAN
  - WAN
  - Kampüs ağlar
- Her bir ağ türünün ihtiyaçları farklıdır ve ona göre çözümler üretilir.

Ağ Teknolojileri

- Yerel ağlarda kullanılabilecek teknolojilerin başında ‘’ethernet ‘’ gelir.
- Ethernet daha az maliyet gerektirirken kurulumu da kolaydır.
- Diğer kullanılabilecek teknolojiler: jetonlu halka, FDDI ve ATM
- Genellikle
  - Jetonlu halka: endüstriyel uygulamalarda
  - FDDI, ATM: orta ve büyük ölçekli yerel alan ağlarında kullanılabilir.
- Geniş alan ağlarda kullanılan teknolojiler: X.25, ISDN, xDSL, …

Ağ Teknolojileri

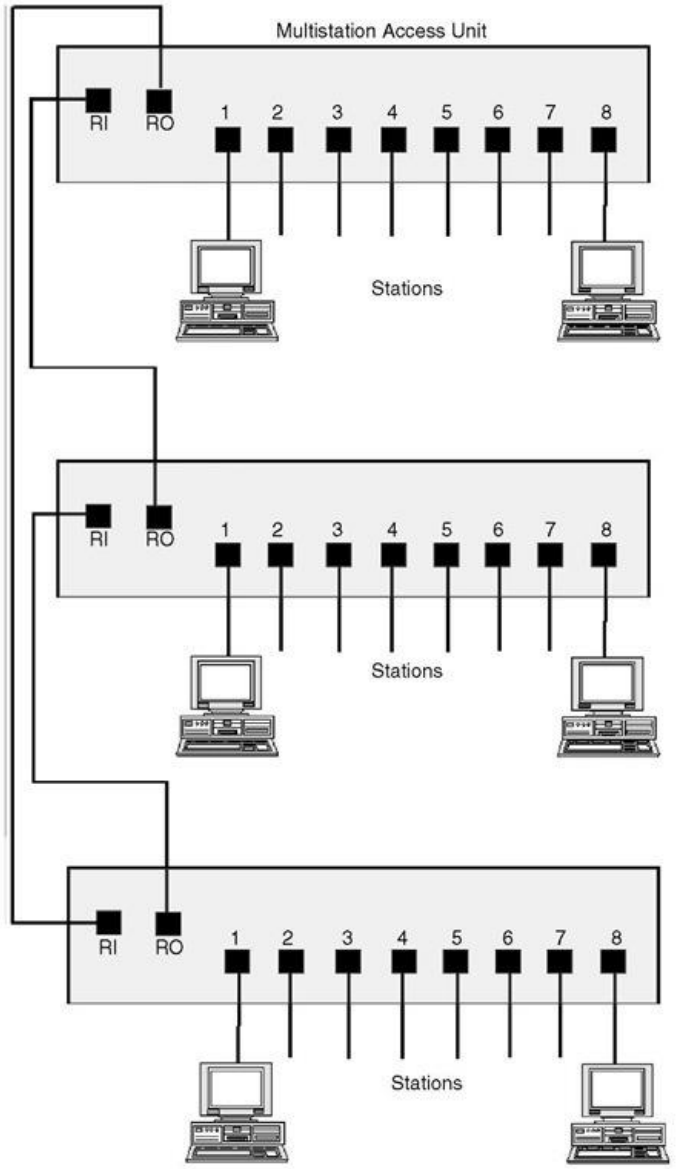
- Ethernet ve Türevleri:
  - İlk tasarlanan Ethernet hızı 2.94 Mbps
  - Artan gereksinimler ile birlikte
    - 10 Mbps
    - 100 Mbps (Fast Ethernet)
    - 1 Gbps (gigabit ethernet)
    - 10 Gbps (10G ethernet)

Ağ Teknolojileri

- Ethernet ve Türevleri:
  - Yola erişim:
    - CSMA/CD, ethernet için bir yola erişim yöntemidir.
      - Ağ üzerindeki bir düğüm yolu dinler.
      - Eğer yolda veri aktarımı mevcutsa yola verisini çıkarmaz, bir süre bekler.
      - Eğer bir düğüm yolda veri olduğu halde verisini yola bırakırsa çatışma olur, aktarımlar gerçekleşmez.

Ağ Teknolojileri

- Jetonlu Halka ve Türevleri
  - Düğümler birbirine halka şeklinde bağlıdır.
  - 4, 16, 100 Mbps gibi farklı hızlarda aktarım gerçekleştirebilirler.
  - Jetonlu halka ağını kurmak için MAU (Multistation Access Unit) isimli cihazlar kullanılır.
  - MAU lar üzerinde düğümlerin bağlanması için portlar bulunur.



http://what-when-how.com/networking/multistation-access-units-networking/

Ağ Teknolojileri

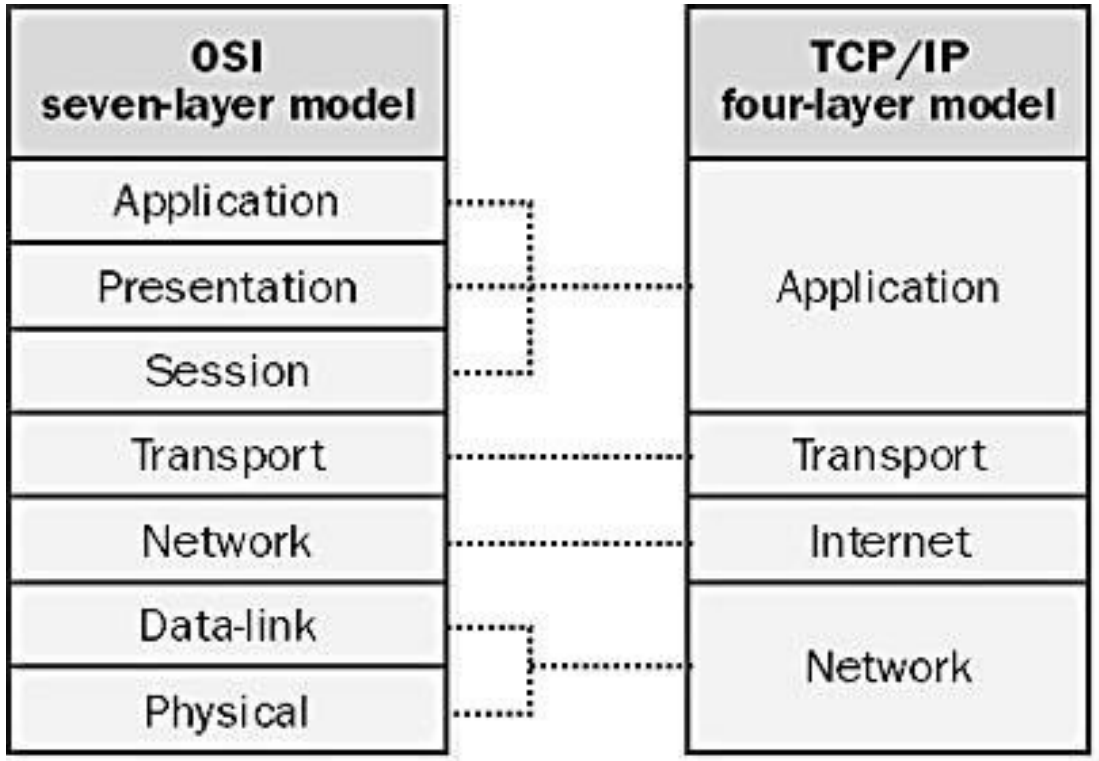
- Diğer Teknolojiler:
  - X.25: hizmet kalitesinin çok önemli olmadığı uygulamalarda ekonomik bir aktarım ortamı sunar.
  - ISDN: Aynı anda veri, ses, resim ve görüntü aktarmaya olanak sağlayan bir teknolojidir.
  - ADSL (Asimetrik sayısal abone hattı): Bakır kablolar üzerinden yüksek hızlarda veri aktarımını sağlar.
    - ADSL bağlantıda 3 iletim kanalı mevcuttur:
      - 1. Alış kanalı
      - 2. Gönderiş kanalı
      - 3. POTS kanalı: telefon konuşmalarını aktarmak için kullanılır.
    - ADSL bağlantıda veri alışı yüksek hızlarda gerçekleşirken, veri gönderme nispeten yavaştır.

TCP/IP ve İnternet

- TCP/IP protokol kümesi
  - Farklı markalarda ve modellerde cihazların haberleşmesi için kullanılan bir protokol kümesidir.
  - Internet için de TCP/IP protokol kümesi kullanılır: internete bağlanan bilgisayarlar farklı donanımlarda ve farklı işletim sistemine sahiptir.
  - OSI referans modelinde olduğu gibi internet ağ mimarisi de katmanlı bir yapıya sahiptir.
  - Ağ mimarisi 4 katmandan oluşur ve her katmanda yapılacak işler protokol tanımları ile belirlenmiştir.
  - TCP/IP de bu protokolleri içinde barındıran yapıya verilen genel bir isimdir: TCP ve IP kendi başlarına bir protokol iken ikisi birlikte protokol kümesinin adıdır.

TCP/IP ve İnternet

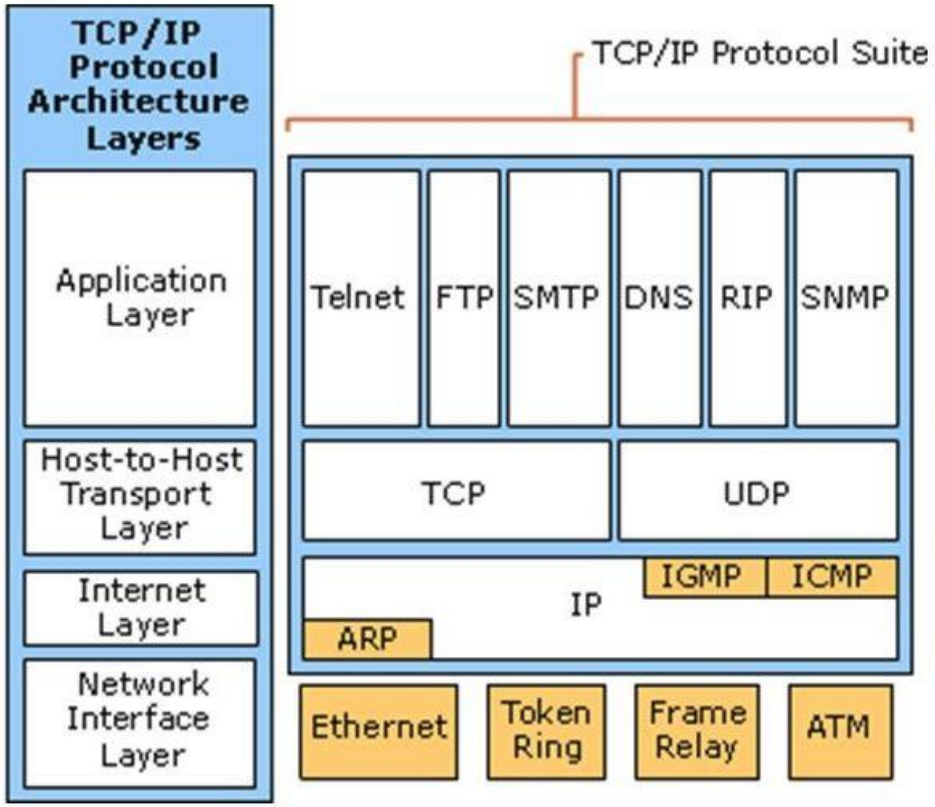
- 4 katmanlı internet mimarisi
  - Uygulama
  - Ulaşım
  - Yönlendirme
  - Fiziksel



https://networkencyclopedia.com/tcp-ip/

TCP/IP ve İnternet

- 4 katmanlı internet mimarisi
  - Uygulama
  - Ulaşım
  - Yönlendirme
  - Fiziksel



http://cyscosystem.blogspot.com/2018/04/tcpip-architecture-model.html

TCP/IP ve İnternet

- 4 katmanlı internet mimarisi
  - Uygulama katmanında uygulama programları vardır ve kullanıcılar doğrudan bu programları kullanır.
  - Her katmanda birden çok protokol olmasına rağmen uygulama programları bir iş başlattığında sadece protokollerden biri çalışır.
  - Uygulama katmanı ile ulaşım katmanı arasındaki iletişim port isimli geçitler üzerinden yapılır.
  - Her portun 16 bitlik bir numarası vardır. Bu port numarası ve 32 bitlik IP adresi birlikte soket numarasını oluşturur. TCP bağlantılar soketler üzerinden gerçekleşir.
  - 0-255 arası port numaraları standart uygulamalara ayrılmıştır: FTP → 21

TCP/IP ve İnternet

- İnternet adresleri ve DNS
  - TCP/IP kullanan ağlarda adresleme IP'ler üzerinden gerçekleştirilir.
  - Ağ üzerindeki her cihazın bir IP adresi olmak zorundadır.
  - IP adresler TCP/IP protokol kümesinin yönlendirme katmanı protokolü sebebiyle kullanılır.
  - IP adresler 32 bitlik sayılardır (IPv4 için. IPv6 128 bittir.).
  - 8 bitlik 4 parçaya bölünür.

TCP/IP ve İnternet

- İnternet adresleri ve DNS
  - Sayısal adreslere verilen takma isimlere simgesel adresler denir.
  - Simgesel adresler, kullanıcıların adresleri daha kolay hatırlayabilmesi için tanımlanmıştır.
  - Simgesel adres: tdk.com.tr → ip adres: 10.15.20.1
  - DNS (Domain Name Server): Simgesel adreslerin sayısal karşılıklarının bulunması için kullanılan sistemdir.